

Begriffe & Definitionen

Imaginäre
Einheit

komplexe Zahl

Realteil

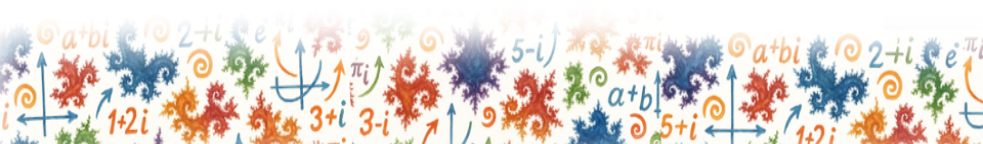
Imaginärteil

Betrag

Argument

komplex
konjugierte Zahl

Anordnungs-
axiome



Zugänge & Repräsentationen

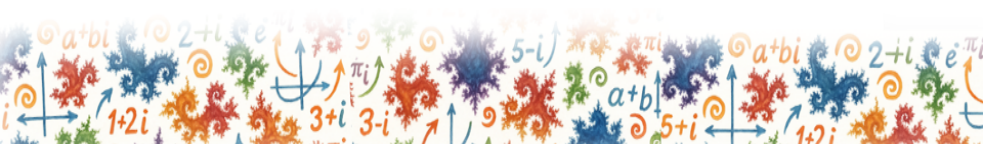
Normalform

Polarform

Komplexe Zahlen
als Punkt

Komplexe Zahlen
als Vektor

geometrische
Interpretation
von Rechen-
operationen



Sachverhalte & Beweise

$\mathbb{R}$ ist Teil-
menge von $\mathbb{C}$

$\mathbb{C}$ ist abge-
schlossen

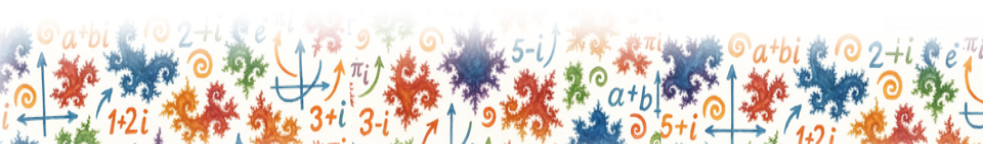
Die komplexen
Zahlen lassen
sich nicht
anordnen

Addition und
Subtraktion als
Verschiebung

Multiplikation
und Division als
Drehstreckung

Multiplikation
mit einem
Skalar als
zentrische
Streckung

Formel von
De Moivre

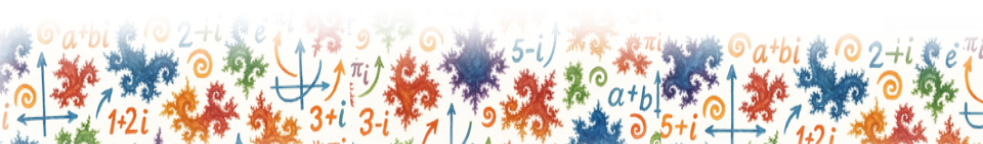


Verfahren & Heuristiken

Anwenden der
Rechenregeln
bei komple-
xen Zahlen

Umrechnung
zwischen
den Darstel-
lungsformen

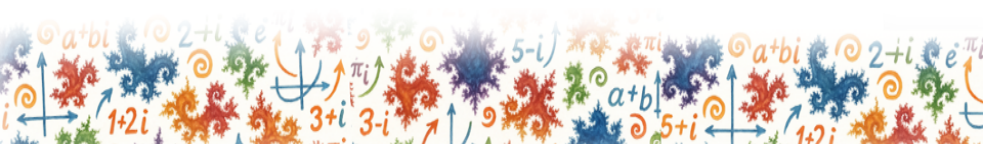
Potenzieren und
Wurzelziehen
im Komplexen



Begriffe & Definitionen

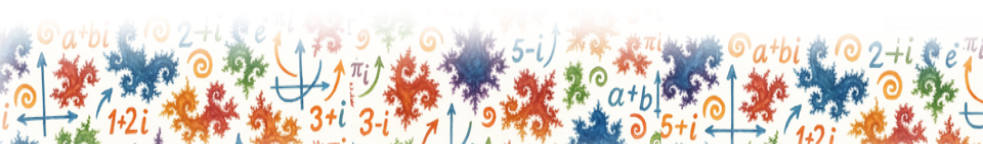
lineare komplexe Funktion

quadratische komplexe Funktion



Zugänge & Repräsentationen

geometrische
Interpretation
von komplexen
Funktionen



Sachverhalte & Beweise

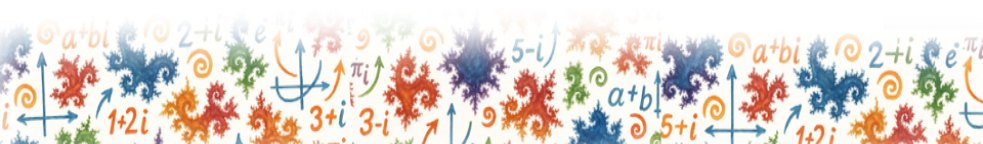
Translation
als komplexe
Funktion

Drehstreckung
als komplexe
Funktion

Achsenspie-
gelung als
komplexe
Funktion

Kreis-
spiegelung
als komplexe
Funktion

Analytische
Betrachtungen



Verfahren & Heuristiken

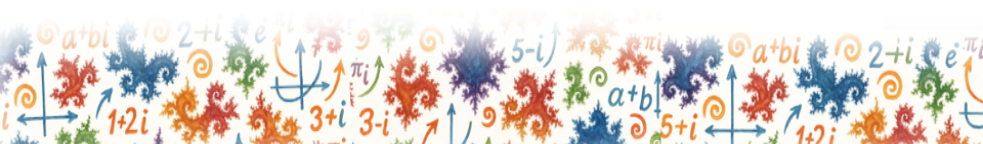
Lineare Funktionen geometrisch interpretieren

Funktionen zu einer vorgegebenen Drehstreckung aufstellen

Funktionen zu vorgegebener Achsenspiegelung aufstellen

Bilder von quadratischen Funktionen qualitativ skizzieren

Bilder von der Inversion am Einheitskreis qualitativ bestimmen



Begriffe & Definitionen

Explizit definierte Folge

Rekursiv definierte Folge

divergente und konvergente Folgen

iterierte Funktionen

Startwert

Bahn

Fixpunkt

Zyklus

Attraktor

Einzugsbereich

Divergenzbereich

Julia-Menge

Mandelbrot-Menge



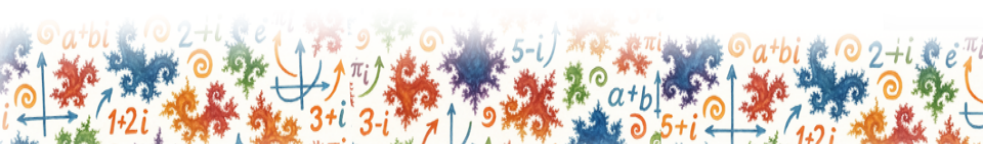
Zugänge & Repräsentationen

geometrische
Interpre-
tation und
Visualisierung
einer kom-
plexen Folge



Sachverhalte & Beweise

Julia-Mengen
mit dem
Computer
bestimmen
- Grundidee

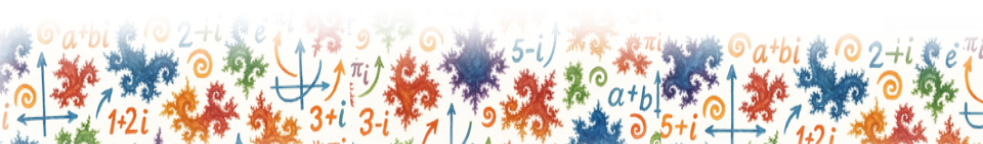


Verfahren & Heuristiken

Bestimmen
von Fixpunkten
und Zyklen bei
linearen komplexen Folgen

Bestimmen von
Fixpunkten und
Zyklen bei der
quadratischen
Funktion

Bestimmen von
Fixpunkten bei
der Funktion
 $f(z) = z^2 + c$



Begriffe & Definitionen

Potenzreihe

Hauptzweig

Exponenti-
alfunktion

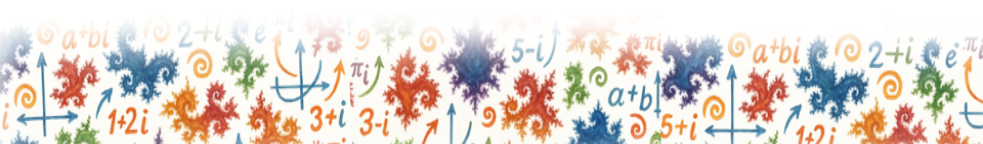
Logarith-
musfunktion



Zugänge & Repräsentationen

Potenzen
geometrisch
bestimmen

Logarithmen
geometrisch
bestimmen



Sachverhalte & Beweise

Basiswechselsatz

Exponentialreihe (nur Aussage)

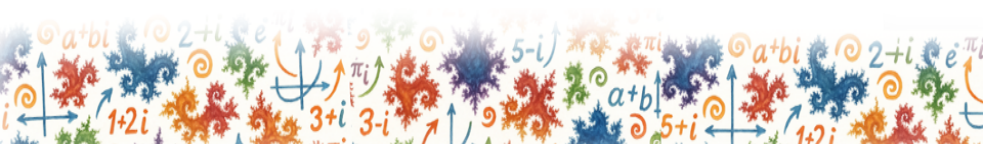
Zusammenhang der Exponentialreihe, Sinus und Cosinus

Euleridentität

Periodizität der Exponentialfunktion

Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Die verlorenen Regeln beim Logarithmieren (am Beispiel)



Verfahren & Heuristiken

Potenzen
zur Basis e
ausrechnen

Logarithmen
zur Basis e
ausrechnen

Hauptwert von
beliebigen
Potenzen
ausrechnen

Bestimmen
der Anzahl
der Lösungen
bei beliebigen
Potenzen

